

# 호의 길이 — 문제지

유형 4 — 중심각의 비율 적용·거꾸로 구하기·부채꼴의 둘레

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

## 유형 4 · 호의 길이

부채꼴의 호의 길이는 원의 둘레에 중심각의 비율을 곱해요.  $l = 2\pi r \times \frac{\theta}{360}$

1 ●○○○ 기본

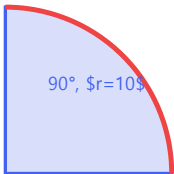
반지름이 6 cm, 중심각이 60° 인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)

답 \_\_\_\_\_ cm

2 ●○○○ 기본

반지름이 10 cm, 중심각이 90° 인 사분원의 호의 길이를 구하시오.



답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)

답 \_\_\_\_\_ cm

3 ●○○○ 기본

반지름이 12 cm 인 원에서 중심각이 30° 인 호의 길이를 구하시오.

답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)

답 \_\_\_\_\_ cm

4 ●●○○ 보통

반지름이 9 cm 인 원에서 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 도(°) 단위의 각도로

답 \_\_\_\_\_

5 ●●○○ 보통

중심각이 120°, 호의 길이가 4π cm 인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — cm 단위의 수로

답 \_\_\_\_\_ cm

6 ●●●○ 보통

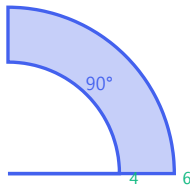
반지름이 5 cm, 중심각이  $72^\circ$  인 부채꼴의 **둘레**의 길이를 구하시오.

답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)

답 \_\_\_\_\_ cm

7 ●●●● 도전

아래 그림은 반지름이 4 cm 와 6 cm 인 두 동심원에서 중심각  $90^\circ$  만큼 잘라 낸 띠 모양이다. 이 도형의 **둘레**의 길이를 구하시오.



답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)

답 \_\_\_\_\_ cm

8 ●●●● 도전

반지름이  $r$ , 호의 길이가  $l$  인 부채꼴의 둘레의 길이가 20 cm 이다. 호의 길이가 8 cm 일 때 반지름의 길이를 구하시오.

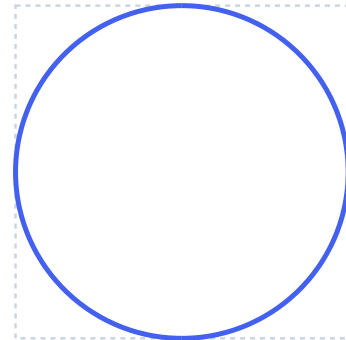
답의 형태 — cm 단위의 수로

답 \_\_\_\_\_ cm

9 ●●●● 도전

아래 그림에서 굵은 선의 길이를 구하시오. (한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형의 네 꼭짓점을 중심으로 사분원을 그렸다.)

한 변 4 (반지름 2)



답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)

답 \_\_\_\_\_ cm